



MEBBİS ve e-Okul Teknik Entegrasyon Başvuru Dosyası

SchoolAsist | Sürücü Kursları ve Özel/Resmî Okullar için Güvenli Veri Entegrasyonu

Belge durumu

Sürüm 1.0 • 31 Temmuz 2026 • Kuruma Özel / Başvuru Taslağı

Bu dosya, Millî Eğitim Bakanlığı ve yetkilendireceği teknik birimlerle yürütülecek keşif, güvenlik değerlendirmesi, test ortamı tahsisi ve entegrasyon yetkilendirmesi süreçlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Alan	Bilgi
Başvuru sahibi tüzel kişi	[DOLDURULACAK]
Ürün / hizmet markası	SchoolAsist
Hedef entegrasyonlar	MEBBİS (sürücü kursu) ve e-Okul (okul yönetimi)
Belge sahibi	[DOLDURULACAK – Ad Soyad / Unvan]
Gizlilik sınıfı	Kuruma Özel

Belge Kontrolü ve Kullanım Notu

Sürüm	Tarih	Hazırlayan	Değişiklik
1.0	31.07.2026	SchoolAsist Teknik Ekibi	İlk başvuru taslağı

Tamamlanması gereken alanlar

Köşeli parantez içinde [DOLDURULACAK] veya [MEB TARAFINDAN TEYİT EDİLECEK] olarak işaretlenen alanlar, resmî başvurudan önce yetkili kişi ve kurum bilgilerinin eklenmesini gerektirir.

- Tüzel kişi, vergi, MERSİS, KEP ve imza yetkilisi bilgileri
- Sabit çıkış IP adresleri, alan adları, veri merkezi ve yedekleme lokasyonları
- Sızma testi, zafiyet taraması, iş sürekliliği ve felaket kurtarma kanıtları
- MEB tarafından tahsis edilecek test/canlı uç noktalar, kapsamlar, sertifikalar ve teknik şemalar

Önemli kapsam notu

MEBBİS ve e-Okul için kamuya açık, bağlayıcı bir resmî API sözleşmesi bu çalışma kapsamında tespit edilmemiştir. Bu belgede protokol, uç nokta, kimlik doğrulama, veri şeması ve yetki kapsamları kesinleştirilmiş gerçekler gibi sunulmamış; MEB tarafından sağlanacak veya teyit edilecek entegrasyon gereksinimleri olarak tanımlanmıştır.

İçindekiler

- 1. Yönetici Özeti
- 2. Başvuru Sahibi ve İletişim Bilgileri
- 3. Amaç, Kapsam ve Sınırlar
- 4. SchoolAsist Teknik Mimarisi
- 5. MEBBİS Entegrasyonu – Sürücü Kursları
- 6. e-Okul Entegrasyonu – Okul Yönetimi
- 7. Önerilen Entegrasyon Sözleşmesi
- 8. Veri Sözlüğü ve Eşleştirme İlkeleri
- 9. Bilgi Güvenliği ve KVKK
- 10. Kayıt, İzleme ve Denetim İzi
- 11. Ağ, Ortam ve Sertifika Bilgi Formu
- 12. İşlevsel Olmayan Gereksinimler ve SLA
- 13. Hata Yönetimi, Tekrar Deneme ve Mutabakat
- 14. Test ve Kabul Planı
- 15. Canlıya Geçiş Yol Haritası
- 16. Roller ve Sorumluluklar
- 17. Olay, Değişiklik ve Süreklilik Yönetimi
- 18. Teslim Edilecek Kanıt Paketi
- 19. MEB’den Talep Edilen Bilgi ve Yetkiler
- 20. Açık Noktalar, Varsayımlar ve Kararlar
- 21. Onay ve İmza
- Ekler: Örnek mesajlar, başvuru kontrol listesi ve resmî kaynaklar

1. Yönetici Özeti

SchoolAsist; sürücü kursları ve okul işletmeleri için öğrenci, aday, sınıf, personel, sınav, yoklama, belge ve operasyon süreçlerini çok kiracılı bir yapıda yöneten dijital okul yönetim platformudur. Talep edilen çalışma, yetkili kullanıcıların aynı veriyi farklı sistemlere tekrar girmesini azaltmak, veri tutarlılığını yükseltmek ve tüm işlemleri izlenebilir hâle getirmek amacıyla iki ayrı entegrasyon hattını kapsar.

Hat	Hedef kullanıcı	Temel amaç	Öncelikli veri alanları
MEBBİS	Sürücü kursu yöneticisi ve yetkili personel	Aday, dönem, sınav ve sertifika süreçlerinin resmî sistemle yetkili veri alışverişi	Aday, kayıt, belge durumu, dönem, sınav, sonuç, sertifika
e-Okul	Okul yöneticisi ve yetkili öğretmen	Öğrenci bilgi sistemi ile okul operasyonlarının yetki kapsamında eşzamanlanması	Öğrenci, sınıf/şube, ders, öğretmen, devamsızlık, sınav ve not

Entegrasyon, yalnızca MEB'in sağlayacağı resmî erişim yöntemi, veri kapsamı ve hukuki/idarî yetkilendirme çerçevesinde işletilecektir. SchoolAsist, doğrudan erişim mümkün değilse bugün mevcut olan kontrollü dosya aktarım yeteneklerini geçiş/fallback mekanizması olarak koruyabilir.

Başarı ölçütleri

- Yetkili kaynaktan alınan kayıtların kurum, şube ve kullanıcı yetkileriyle ayrıştırılması
- Çift kayıt ve mükerrer veri girişinin ölçülebilir biçimde azaltılması
- Her veri değişikliğinin kaynak, zaman, kullanıcı/istemci, sonuç ve korelasyon kimliğiyle izlenmesi
- Hata alan işlemlerin idempotent biçimde yeniden çalıştırılabilmesi ve mutabakat raporlanması
- Test, pilot ve canlı geçiş aşamalarında kişisel veri minimizasyonu ve güvenli varsayılanlar

2. Başvuru Sahibi ve İletişim Bilgileri

Alan	Başvuru bilgisi
Ticari unvan	[DOLDURULACAK]
Marka	SchoolAsist
Vergi dairesi / numarası	[DOLDURULACAK]
MERSİS numarası	[DOLDURULACAK]
Merkez adresi	[DOLDURULACAK]
KEP adresi	[DOLDURULACAK]
Web alan adı	https://schoolasist.com
API alan adı	https://maydanozasist.schoolasist.com [TEYİT EDİLECEK]
İmza yetkilisi	[DOLDURULACAK – Ad Soyad / Unvan / Telefon / E-posta]
Teknik sorumlu	[DOLDURULACAK – Ad Soyad / Unvan / Telefon / E-posta]
Bilgi güvenliği sorumlusu	[DOLDURULACAK – Ad Soyad / Unvan / Telefon / E-posta]
KVKK / hukuk irtibatı	[DOLDURULACAK – Ad Soyad / Unvan / KEP / E-posta]
7/24 kritik olay irtibatı	[DOLDURULACAK – Telefon / E-posta / Eskalasyon sırası]

3. Amaç, Kapsam ve Sınırlar

3.1 Amaç

Resmî eğitim sistemlerindeki yetkili veri ile SchoolAsist operasyonel verisi arasında doğrulanabilir, asgari yetkili, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir veri alışverişi kurmaktır.

3.2 Kapsam dahilinde

- MEB'in onaylayacağı okuma/yazma servislerine entegrasyon
- Test ve canlı ortamların ayrıştırılması; istemci, sertifika, kapsam ve IP bazlı yetkilendirme
- Veri eşleştirme, doğrulama, mükerrerlik kontrolü, işlem günlüğü ve mutabakat
- Kurum/şube bazlı yetki, kullanıcı rolü, kayıt saklama ve silme politikalarının uygulanması
- Sürümleme, değişiklik yönetimi, hata katalogları ve operasyonel destek süreçleri

3.3 Kapsam dışında veya ayrıca onay gerektiren konular

- MEB tarafından açıkça yetkilendirilmeyen ekran otomasyonu, bot, scraping veya kullanıcı parolası paylaşımı
- Kurumlar arası veri birleştirme, pazarlama/profil çıkarma veya eğitim amacı dışı ikincil kullanım
- Biyometrik veri veya özel nitelikli kişisel veri işleme; ayrı hukuki ve teknik değerlendirme gerektirir
- MEB'in resmî sisteminde karar verme yetkisini devreden otomatik onay/ret süreçleri

4. SchoolAsist Teknik Mimarisi

4.1 Mantıksal mimari

```

Web / Masaüstü / Mobil İstemciler
    |
    HTTPS / TLS
    |
Reverse Proxy / WAF / Rate Limit
    |
SchoolAsist API (.NET 8 / ASP.NET Core)
    |           |           |
PostgreSQL  Arka Plan İşleri Gerçek Zamanlı Bildirim
    |           |           |
Kiracı + Şube Kapsamı / Denetim Kayıtları
    |
MEB Entegrasyon Adaptörü
    |
MEBBİS / e-Okul Resmî Servisleri
  
```

4.2 Teknoloji ve kontrol özeti

Katman	Teknoloji	Entegrasyon bakımından işlev
Uygulama katmanı	ASP.NET Core / .NET 8	REST API, kimlik doğrulama, iş kuralları, entegrasyon adaptörleri
Veri katmanı	PostgreSQL + EF Core	İlişkisel veri, transaction, tenant/şube filtreleri, audit kayıtları
İstemciler	React web/masaüstü, Flutter mobil	Rol bazlı kullanıcı deneyimi; API üzerinden erişim
Kimlik doğrulama	JWT Bearer + yenileme tokenı	Issuer, audience, süre ve imza doğrulaması
Yetkilendirme	Rol ve izin tabanlı	En az ayrıcalık; işlem bazlı izin kontrolü
Arka plan	Hangfire	Zamanlanmış eşitleme, kuyruk, retry ve uzun süren işler
Gerçek zamanlı	SignalR	Yetkili istemcilere olay/bildirim iletimi
Sınır koruması	CORS, rate limit, reverse proxy	Kaynak, istemci ve trafik sınırlandırması

Doğrulama notu

Yukarıdaki teknolojiler mevcut uygulama kod tabanında doğrulanmıştır. Veri merkezi, WAF/CDN ürünü, backup altyapısı, SIEM ve sertifikasyon durumu üretim ortamı kanıtlarıyla ayrıca doldurulacaktır.

4.3 Çok kiracılı veri izolasyonu

Uygulama verisi kurum (tenant) ve gerektiğinde şube kapsamıyla filtrelendir. Yeni ve güncellenen kayıtlarda kurum/şube bağlamı uygulanır. Entegrasyon istemcisi için de aynı ilke korunacak; bir istemcinin başka bir kurumun kayıtlarına erişmesi uygulama, veri ve servis kapsamı seviyelerinde engellenecektir.

- İstemci kimliği ↔ kurum/şube eşleştirmesi
- Scope/permission ↔ izin verilen kaynak ve işlem eşleştirmesi
- Kayıt bazlı tenant/şube filtresi ve denetim izi
- Destek ve yönetici erişimlerinde süreli, gerekçeli ve kayıtlı yetkilendirme

4.4 Veri akış ilkesi

1. İşlem için kurum, kullanıcı/istemci ve yetki kapsamı doğrulanır.
2. Girdi şema, biçim, iş kuralı ve mükerrerlik açısından doğrulanır.
3. MEB tarafından tanımlanan idempotency/correlation anahtarları eklenir.
4. İşlem güvenli kanal üzerinden gönderilir; hassas içerik uygulama günlüğüne yazılmaz.
5. Yanıt kaynak kimlikleriyle saklanır; başarı/hata durumu denetim kaydına işlenir.
6. Asenkron veya kısmi işlemler mutabakat göreviyle tekrar kontrol edilir.

5. MEBBİS Entegrasyonu – Sürücü Kursları

5.1 Mevcut durum

SchoolAsist'te hâlen güvenli dosya aktarımı odaklı bir MEBBİS çalışma alanı bulunmaktadır. Bu özellik, resmî doğrudan API bağlantısı değildir. Yetkili kullanıcı; aday, dönem, sınav sonucu, sertifika numarası ve öğrenci durum dosyalarını önizleyebilir, eşleşme/çakışma/değişiklik sınıflarını inceleyebilir ve seçili satırları kontrollü biçimde uygulayabilir.

Yetenek	Kontrol / açıklama	Durum
Dosya kabulü	Azami 5 MB, güvenli dosya adı, tür doğrulaması	Mevcut
Önizleme	Eşleştirdi/değişmedi, bulunamadı, çakışma, değişiklik, yeni, geçersiz	Mevcut
Bütünlük	Karantina depolama ve SHA-256 özet kontrolü	Mevcut
Uygulama	Seçili satır, izin kontrolü, serializable transaction, sürüm kontrolü	Mevcut
Denetim	Önizleme, uygulama ve ret işlemlerinin audit kaydı	Mevcut
Çıktı	Sürümlü CSV paketleri; XLSX/PDF raporları	Mevcut
Resmî API	MEB'in onaylı servis sözleşmesi ile doğrudan bağlantı	Talep edilen

5.2 Talep edilen resmî servis kapsamı

Servis	Yön	Sıklık	Eşleme anahtarı	Amaç
Kurum ve yetki bilgisi	MEBBİS → SchoolAsist	Başlangıç + değişiklik	Kurum kodu	İstemciyi doğru kurs/şubeye bağlamak
Dönem / kurs programı	Çift yönlü*	Günlük / olay bazlı	Dönem kodu	Dönem, program ve kontenjan mutabakatı
Aday temel bilgisi	Çift yönlü*	Olay bazlı	MEB aday no / TCKN**	Yetkili aday kaydını oluşturmak/eşlemek
Aday kayıt durumu	MEBBİS → SchoolAsist	Olay bazlı	Aday no + dönem	Kabul, nakil, ayrılma ve statü takibi
Belge kontrol durumu	Çift yönlü*	Olay bazlı	Aday no + belge türü	Kimlik, diploma, sağlık vb. durum mutabakatı
Teorik sınav	MEBBİS → SchoolAsist	Olay bazlı	Sınav/aday no	Plan, giriş ve sonuç bilgisini almak
Direksiyon sınavı	Çift yönlü*	Olay bazlı	Sınav/aday no	Planlama, komisyon ve sonuç süreci
Sertifika bilgisi	MEBBİS → SchoolAsist	Olay bazlı	Sertifika no	Hak ediş ve belge numarası takibi
İptal / düzeltme	Çift yönlü*	Olay bazlı	Kaynak işlem no	Yetkili düzeltmeleri zincirli ve izlenebilir yapmak

* Yazma yönleri, yalnızca MEB'in servis bazında yetki vermesi hâlinde etkinleştirilecektir. ** TCKN hiçbir zaman URL, log anahtarı veya tek başına teknik kimlik olarak kullanılmayacak; resmî kaynak kimliği esas alınacaktır.

5.3 MEBBİS aday veri grubu

Grup	Örnek alanlar	Minimizasyon kuralı	Hassasiyet
Kimlik	MEB aday no, TCKN/kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi/yeri, cinsiyet	Zorunlu alanlar MEB şemasına göre	Yüksek
İletişim	Telefon, e-posta, adres	Yalnız süreç için gerekli alanlar	Orta/Yüksek
Eğitim	Öğrenim durumu, mezuniyet/diploma bilgisi	Belge doğrulama amacıyla	Yüksek
Sürücü kursu	Kurum, şube, dönem, program, ehliyet sınıfı	Kayıt ve yetki bağlamı	Orta
Sağlık/belge	Sağlık raporu durumu, kan grubu belge durumu	Belgenin kendisi yerine mümkünse durum/kod	Özel nitelik riski
Sınav	Sınav kimliği, tarih, sonuç, puan, itiraz/düzeltilme	Resmî sonuç kaynak kimliğiyle	Yüksek
Sertifika	Sertifika no, tarih, durum	Salt yetkili kapsamda	Yüksek

5.4 Dosya aktarımından API'ye geçiş

7. Mevcut CSV/XLSX alanları resmî veri sözlüğüyle eşleştirilir.
8. Sandbox servislerinde salt-okunur kurum ve dönem çağrıları doğrulanır.
9. Aday ve sonuç işlemleri gölge modda çalıştırılır; dosya çıktılarıyla mutabakat yapılır.
10. Pilot kurumda yetkilendirilen yazma işlemleri kontrollü açılır.
11. Başarı ölçütleri sağlandıktan sonra dosya aktarımı acil durum/fallback olarak sınırlandırılır.

6. e-Okul Entegrasyonu – Okul Yönetimi

6.1 Hedef işletim modeli

e-Okul entegrasyonu yeni bir resmî bağlantı talebidir. SchoolAsist; öğrenci, veli, personel, sınıf/şube, ders programı, yoklama, sınav ve sonuç süreçlerini yönetebilecek alan modeline sahiptir; ancak e-Okul'a ait uç noktalar, alan adları, kod listeleri ve yazma yetkileri MEB tarafından sağlanmadan üretim bağlantısı kurulmayacaktır.

Yetki sınırı

Öğretmen rolü yalnız kendi ders/sınıf yetkisi kapsamındaki işlemleri; okul yöneticisi rolü ise kurum ve şube kapsamındaki yönetim işlemlerini görebilir. Öğrenci/veli rolü resmî kaynağa yazma istemcisi olarak kullanılmaz.

6.2 Talep edilen servis ve veri matrisi

Servis	Yön	Alan özeti	Eşleme	Sıklık
Kurum / şube	e-Okul → SchoolAsist	Kurum kodu, ad, tür, il/ilçe, aktiflik	Kurum kodu	Başlangıç + günlük delta
Eğitim yılı / dönem	e-Okul → SchoolAsist	Yıl, dönem, takvim, çalışma günleri	Yıl+dönem kodu	Başlangıç + değişiklik
Sınıf / şube	e-Okul → SchoolAsist	Seviye, şube, danışman, kapasite, durum	Resmî şube kimliği	Günlük delta
Öğrenci	e-Okul → SchoolAsist	Öğrenci no, kaynak kimlik, ad-soyad, statü, sınıf	Resmî öğrenci kimliği	Olay bazlı / günlük
Kayıt/nakil/statü	e-Okul → SchoolAsist	Kayıt, ayrılma, nakil, sınıf değişikliği	Öğrenci + işlem no	Olay bazlı
Veli/vasî	e-Okul → SchoolAsist*	Yetkili kişi, yakınlık, iletişim izinleri	Resmî ilişki kimliği	Gerektiğinde
Öğretmen/personel	e-Okul/MEBBİS → SchoolAsist*	Personel no, rol, branş, görev, kurum	Resmî personel kimliği	Günlük delta
Ders / müfredat	e-Okul → SchoolAsist	Ders kodu, ad, sınıf düzeyi, saat	Resmî ders kodu	Dönem başlangıcı
Ders ataması	e-Okul → SchoolAsist	Öğretmen, ders, sınıf/şube, dönem	Atama kimliği	Değişiklik bazlı
Ders programı	Çift yönlü*	Gün, saat, ders, öğretmen, sınıf	Program satır kimliği	Değişiklik bazlı
Yoklama/devamsızlık	SchoolAsist → e-Okul*	Tarih, ders/gün, durum, gerekçe kodu	Öğrenci+tarih+oturum	Olay bazlı
Sınav tanımı	Çift yönlü*	Ders, dönem, sınav türü, tarih, ağırlık	Sınav kimliği	Olay bazlı
Not / sonuç	SchoolAsist → e-Okul*	Puan, durum, giren kullanıcı, düzeltme	Sınav+öğrenci	Olay bazlı
Proje/performance	SchoolAsist → e-Okul*	Tür, değerlendirme, tarih, puan	Etkinlik+öğrenci	Olay bazlı

* Veli iletişim verisi, personel kaynağı ve tüm yazma yönleri MEB'in rol, hukuki dayanak ve servis kapsamı onayına tabidir.

6.3 Rol bazlı işlem kapsamı

Rol	İzin verilen işlev	Veri kapsamı
Okul yöneticisi	Kurum/şube eşleştirme, kullanıcı yetkisi, sınıf/ders/sınav yönetimi, mutabakat, rapor	Kurum + yetkili şubeler
Öğretmen	Kendi dersleri için yoklama, sınav/sonuç taslağı ve yetkili gönderim	Atandığı ders/sınıf/dönem
Rehber/operasyon personeli	Yetkilendirilen öğrenci ve devamsızlık izleme	Görev ve şube kapsamı
Öğrenci	Kendi yayınlanmış ders, sınav ve sonuçlarını görüntüleme	Yalnız kendi kaydı
Veli/vasi	Yetkili olduğu öğrencinin yayınlanmış bilgilerini görüntüleme	Resmî veli-öğrenci ilişkisi
Entegrasyon servisi	Onaylı servis hesaplarıyla eşitleme ve mutabakat	İstemci scope + kurum/şube

6.4 Çakışma çözümü

Her veri alanı için 'yetkili kaynak' tanımlanır. Resmî kimlik, kayıt/nakil/statü ve resmî sonuç alanlarında e-Okul/MEB kaydı önceliklidir. SchoolAsist operasyonel alanları (ör. iç notlar, taslak planlar) resmî alana karıştırılmaz. İki tarafta değişiklik varsa otomatik üzerine yazma yerine çakışma kuyruğu oluşturulur.

Çakışma türü	Varsayılan davranış	Onay
Kimlik/statü farkı	Resmî kaynak korunur; SchoolAsist kaydı incelemeye alınır	Okul yöneticisi
Not/yoklama düzeltmesi	Yeni işlem önceki sürüme bağlanır; sebep zorunludur	Yetkili öğretmen/yönetici
Silinmiş/pasif kayıt	Fiziksel silme yerine pasif/iptal durumu uygulanır	Yetkili yönetici
Mükerrer öğrenci	Kaynak kimliği ve kurum/dönem üzerinden birleştirme adayı oluşturulur	Yönetici + audit

7. Önerilen Entegrasyon Sözleşmesi

7.1 Protokol ve kimlik doğrulama

Başlık	Öneri / gereksinim	Sahip
Taşıma	TLS 1.2 veya üzeri; HTTPS	MEB tarafından teyit
API biçimi	REST/JSON tercih; resmî SOAP/XML varsa adaptör	MEB tarafından sağlanacak
Servis kimliği	OAuth 2.0 Client Credentials ve/veya imzalı JWT	MEB tarafından seçilecek
Karşılıklı doğrulama	mTLS istemci sertifikası	Önerilen / MEB teyidi
Ağ sınırı	Sabit çıkış IP allowlist; yalnız tanımlı FQDN/port	Taraflarca doldurulacak
Yetki	Kurum, şube, kaynak ve işlem bazlı scope	MEB tarafından tahsis
İnsan kullanıcı	Kullanıcı parolası entegrasyon hesabında tutulmaz	Zorunlu güvenlik ilkesi
Anahtar yönetimi	Sır kasası/env; rotasyon ve iptal prosedürü	SchoolAsist

7.2 MEB'den beklenen API sözleşmesi unsurları

- Test ve canlı ortam taban URL'leri, DNS ve TLS sertifika zinciri
- OpenAPI/WSDL, JSON/XML şemaları, kod listeleri ve zorunlu/opsiyonel alanlar
- Kimlik doğrulama akışı, token süresi, scope matrisi ve sertifika formatı
- Sayfalama, sıralama, filtreleme, delta/since parametresi ve maksimum paket boyutu
- Idempotency anahtarı, korelasyon kimliği ve resmî işlem numarası kuralları
- HTTP/SOAP hata kodları, alan doğrulama mesajları ve retry edilebilir hata listesi
- Rate limit, kota, eşzamanlı istek, timeout ve bakım pencereleri
- Toplu işlem, asenkron iş durumu sorgusu, callback/webhook veya polling modeli
- Sürümleme, geriye uyumluluk, deprecation ve değişiklik bildirim süresi
- Veri saklama, loglama, olay bildirimi ve denetim taleplerine ilişkin özel şartlar

7.3 Standart istek başlıkları

Başlık	Amaç	Örnek
Authorization	Servis erişim tokeni	Bearer <token>
X-Correlation-Id	Uçtan uca izleme	UUID
Idempotency-Key	Tekrarlı yazmayı önleme	UUID / işlem bazlı
X-Institution-Id	Kurum kapsamı	MEB'in tanımladığı kod
X-Branch-Id	Şube kapsamı	Varsa resmî şube kodu
Content-Type	Mesaj biçimi	application/json; charset=utf-8
X-API-Version	Sözleşme sürümü	MEB'in belirlediği değer

Başlık adları örnektir; resmî adlandırma MEB API sözleşmesine uyarlanacaktır.

7.4 Örnek mesaj – MEBBİS aday kaydı

Aşağıdaki içerik tamamen sentetiktir, kişisel veri içermez ve resmî MEB şeması değildir; sözleşme görüşmesinde beklenen anlamı göstermek için verilmiştir.

```
{
  "schemaVersion": "draft-1",
  "institutionCode": "SYNTH-DRIVING-001",
  "termCode": "2026-DRAFT-01",
  "candidate": {
    "sourceCandidateId": "SYNTH-CAND-0001",
    "nationalIdMasked": "*****01",
    "firstName": "TEST",
    "lastName": "KULLANICI",
    "birthDate": "2000-01-01",
    "licenseClassCode": "B"
  },
  "clientReference": "2b4dbe2e-draft-example"
}
```

7.5 Örnek mesaj – e-Okul yoklama bildirimi

```
{
  "schemaVersion": "draft-1",
  "institutionCode": "SYNTH-SCHOOL-001",
  "academicTerm": "2026-DRAFT",
  "attendance": {
    "sourceStudentId": "SYNTH-STUDENT-0001",
    "classSectionId": "SYNTH-5A",
    "date": "2026-09-14",
    "session": 2,
    "statusCode": "ABSENT",
    "reasonCode": null
  },
  "idempotencyKey": "6fe7d33d-draft-example"
}
```

8. Veri Sözlüğü ve Eşleştirme İlkeleri

SchoolAsist alanı	Anlam	Resmî karşılık	Kural
institution_id	Kurum iç teknik kimliği	MEB kurum kodu	Bire bir; değişmez kaynak kodu
branch_id	Şube teknik kimliği	Resmî şube/kurum alt kodu	Varsa bire bir
academic_term_id	Eğitim yılı/dönem	Resmî yıl+dönem kodu	Kod listesine göre
person_source_id	Kaynak kişi kimliği	Resmî öğrenci/personel/aday kimliği	Ana eşleme; TCKN yerine tercih
national_id	TCKN/yabancı kimlik no	Resmî kimlik alanı	Şifreli/korunmalı; loglanmaz
class_section_id	Sınıf/şube	Resmî şube kimliği	Dönemle birlikte
course_code	Ders/branş kodu	MEB kod listesi	Kod tablosu üzerinden
exam_id	Sınav teknik kimliği	Resmî sınav kimliği	Kaynak sistem kimliği korunur
attendance_status	Yoklama durumu	MEB durum kodu	Onaylı dönüşüm tablosu
grade_value	Puan/not	Resmî ölçüt ve hassasiyet	Yuvarlama kuralı MEB'den alınır
record_version	İyimser eşzamanlılık sürümü	ETag/version varsa	Çakışma tespiti
source_updated_at	Kaynak güncelleme zamanı	ISO 8601 + zaman dilimi	Delta eşitleme

8.1 Temel eşleştirme kuralları

- Kaynak sistemin değişmez teknik kimliği birincil eşleme anahtarıdır.
- TCKN yardımcı doğrulama alanı olabilir; URL, korelasyon, dosya adı veya log anahtarı yapılmaz.
- Tarih/saatler ISO 8601 olarak, zaman dilimi açık şekilde taşınır; sistem zamanı NTP ile senkron tutulur.
- Kod listeleri serbest metinle değil resmî kod ve sürümle saklanır.
- Silme olayları fiziksel silme yerine durum/iptal/tombstone mesajıyla eşitlenir.
- Kaynak güncelleme zamanı ve kayıt sürümü çakışma tespiti için korunur.
- Mükerrerlik kararları otomatik birleştirme yerine yetkili kullanıcı incelemesine sunulur.

8.2 Veri kalitesi kontrolleri

Kontrol	Kural	Hata davranışı
Zorunlu alan	Şemadaki required alanlar boş olamaz	Satır reddi; alan kodlu hata
Kod listesi	Yalnız geçerli ve aktif resmî kod	Karantina/inceleme
Biçim	Tarih, kimlik, telefon ve sayısal ölçek doğrulaması	İşlem gönderilmez
Referans bütünlüğü	Öğrenci-sınıf, öğretmen-ders, aday-dönem ilişkisi mevcut olmalı	Bağımlılık kuyruğu
Mükerrerlik	Aynı kaynak kimliği ve idempotency key ikinci kez uygulanmaz	Önceki sonuç döndürülür
Sürüm	Eski sürüm yeni kaydın üzerine yazamaz	409/çakışma kuyruğu

9. Bilgi Güvenliği ve KVKK

9.1 Güvenlik hedefleri

Entegrasyon; gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, hesap verebilirlik ve kişisel veri minimizasyonu ilkeleriyle tasarlanacaktır. KVKK m.12 kapsamındaki hukuka aykırı işleme/erişim önleme ve muhafazayı sağlama yükümlülükleri, tarafların veri sorumlusu/veri işleyen rollerine ve sözleşmeye göre somutlaştırılacaktır.

Kontrol alanı	Asgari gereksinim
Kimlik ve erişim	Servis hesabı, scope, mTLS/IP sınırı, RBAC, en az ayrıcalık, periyodik erişim gözden geçirme
Ağ güvenliği	TLS 1.2+, güvenli şifre takımları, WAF/rate limit, yalnız gerekli FQDN/port, segmentasyon
Uygulama güvenliği	Girdi doğrulama, yetki kontrolü, güvenli hata, bağımlılık/zafiyet yönetimi
Veri güvenliği	Aktarımda şifreleme; depolamada hassas alan ve yedek şifreleme kanıtı
Sır yönetimi	Kaynak koda yazmama, güvenli konfigürasyon/sır kasası, sürekli rotasyon ve acil iptal
Denetim	Değiştirilemezlik kontrolleri, korelasyon, yetkili erişim, saklama ve inceleme
Operasyon	İzleme, alarm, olay müdahalesi, backup/restore testi, iş sürekliliği
Tedarikçi	Alt işleyen envanteri, erişim sınırı, sözleşme, denetim ve çıkış/silme prosedürü

9.2 Kişisel veri envanteri

Kategori	İlgili kişi	Amaç	Risk	Saklama ilkesi
Kimlik	Öğrenci, aday, veli, personel	Kayıt ve eşleştirme	Yüksek	Yetki sona ermesi + mevzuat/sözleşme
İletişim	Öğrenci/veli/adaya göre	Operasyonel bildirim	Yüksek	Amaçla sınırlı
Eğitim	Öğrenci/aday	Kayıt, ders, sınav, sonuç	Yüksek	MEB/sözleşme kuralı
Devamsızlık	Öğrenci	Yoklama ve resmî kayıt	Yüksek	MEB/sözleşme kuralı
Sağlık/belge durumu	Sürücü kursu adayı	Ehliyet eğitim süreci uygunluğu	Özel nitelik riski	Asgari alan ve özel onay
İşlem güvenliği	Kullanıcı/istemci	Denetim, güvenlik, hata çözümü	Orta	Belirlenecek log politikası

9.3 KVKK rol ve hukuki dayanak yaklaşımı

- Veri sorumlusu/veri işleyen rolü; MEB, okul/kurs ve SchoolAsist arasındaki gerçek karar yetkisine göre sözleşmede belirlenir.
- Hukuki sebep, veri kategorisi ve işlem amacı bazında MEB/hukuk birimince teyit edilir; rıza varsayılan çözüm olarak kullanılmaz.
- Çocuklara ait veriler için erişim, görünürlük ve paylaşım varsayılan olarak en dar kapsamda tutulur.
- Yurt dışı aktarım veya yurt dışı alt işleyen varsa güncel KVKK aktarım rejimi ayrıca değerlendirilir.

- Amaç sona erdiğinde silme, yok etme veya anonimleştirme; mevzuat ve sözleşmedeki saklama sürelerine göre uygulanır.
- İlgili kişi talepleri, veri ihlali bildirimi ve denetim talepleri için sorumlu kişiler ve süreler yazılılaştırılır.

9.4 Kullanıcı ve servis hesabı güvenliği

Yönetim paneli ve entegrasyon hesaplarında güçlü parola politikası, çok faktörlü doğrulama, başarısız giriş sınırlandırması, oturum geçmişi, şüpheli erişim alarmı ve periyodik yetki gözden geçirmesi uygulanması hedeflenir. Servis hesapları insan kullanıcılarla paylaşılmaz; kişisel hesap parolaları entegrasyonda saklanmaz.

10. Kayıt, İzleme ve Denetim İzi

Alan	Açıklama	Zorunluluk
timestamp	UTC zaman damgası + yerel gösterim	Evet
correlation_id	Uçtan uca işlem kimliği	Evet
idempotency_key_hash	Tekrar işlem kontrol referansı	Yazma işlemlerinde
tenant_id / branch_id	Kurum ve şube kapsamı	Evet
integration_system	MEBBİS veya e-Okul	Evet
operation / entity_type	İşlem ve kaynak türü	Evet
source_reference	Maskeli/pseudonim kaynak referansı	Evet
actor_type / actor_id	Kullanıcı veya servis istemcisi	Evet
result / status_code	Başarı, ret, kısmi, hata	Evet
latency_ms	Servis yanıt süresi	Evet
error_code	Resmî hata kodu; hassas ayrıntı olmadan	Hata varsa

Loglanmayacak içerik

Parola, erişim/yenileme tokenı, özel anahtar, tam TCKN, sağlık raporu içeriği, tam öğrenci/aday payload'ı ve gereksiz kişisel veri uygulama günlüklerine yazılmaz. Hata incelemesinde kontrollü, süreli ve yetkili erişim kullanılır.

10.1 İzleme ve alarm senaryoları

- Kimlik doğrulama hatası, sertifika süresi/iptali ve scope reddi
- Ani hata oranı, timeout, rate limit veya servis erişilemezliği
- Beklenmeyen yüksek kayıt hacmi, kurumlar arası kapsam ihlali denemesi
- Mutabakat farkı, kuyrukta bekleyen işlem ve uzun süren asenkron görev
- Bütünlük özeti uyumsuzluğu, eski kayıt sürümü veya tekrarlı idempotency anahtarı
- Yetki yükseltme, yönetici erişimi, toplu dışa aktarma ve silme/iptal işlemi

11. Ağ, Ortam ve Sertifika Bilgi Formu

Parametre	Değer	Sahip
Test API FQDN	[MEB TARAFINDAN SAĞLANACAK]	MEB
Canlı API FQDN	[MEB TARAFINDAN SAĞLANACAK]	MEB
SchoolAsist test callback/FQDN	[DOLDURULACAK]	SchoolAsist
SchoolAsist canlı callback/FQDN	maydanozasist.schoolasist.com [TEYİT]	SchoolAsist
Sabit çıkış IP – test	[DOLDURULACAK]	SchoolAsist
Sabit çıkış IP – canlı	[DOLDURULACAK]	SchoolAsist
İzinli port/protokol	443/TCP – HTTPS [TEYİT]	Ortak

Parametre	Değer	Sahip
mTLS sertifika konusu	[DOLDURULACAK]	SchoolAsist/MEB
Sertifika parmak izi	[DOLDURULACAK – teslim kanalında]	SchoolAsist/MEB
Sertifika son kullanma / rotasyon	[DOLDURULACAK]	Ortak
Veri merkezi ülkesi/sağlayıcısı	[DOLDURULACAK]	SchoolAsist
Yedekleme lokasyonu	[DOLDURULACAK]	SchoolAsist
WAF/CDN/SIEM	[DOLDURULACAK – ürün ve kapsam]	SchoolAsist
NTP kaynağı	[DOLDURULACAK]	SchoolAsist

11.1 Ortam ayrımı

- Test ve canlı için ayrı istemci, sertifika, secret, veritabanı ve log indeksleri
- Canlı kişisel verinin test ortamına kopyalanmaması; sentetik veya anonimleştirilmiş test verisi
- Test istemcisinin canlı uç noktaya, canlı istemcinin test verisine erişememesi
- Değişikliklerin CI/CD, kod inceleme, güvenlik kontrolü ve onaylı yayın süreciyle ilerlemesi

12. İşlevsel Olmayan Gereksinimler ve SLA

Gösterge	Önerilen hedef	Durum	Not
Aylık erişilebilirlik	En az %99,5	[MEB/SchoolAsist ile mutabakat]	Planlı bakım hariç tanım netleştirilecek
Normal API yanıtı	p95 ≤ 2 sn	[MEB kapasite bilgisi gerekli]	Toplu işler hariç
İstek timeout	10-30 sn aralığı	[MEB belirleyecek]	Servis bazında
Kritik olay ilk yanıt	≤ 30 dk	[Ortak onay]	P1 sınıfı
Yüksek olay ilk yanıt	≤ 2 saat	[Ortak onay]	P2 sınıfı
RPO	≤ 1 saat öneri	[Kanit ve sözleşme gerekli]	Entegrasyon/audit verisi
RTO	≤ 4 saat öneri	[Kanit ve sözleşme gerekli]	Kritik servis
Log saklama	[Süre belirlenecek]	MEB/KVKK/sözleşme	İçerik ve erişim ayrıca
Rate limit	[MEB tarafından sağlanacak]	MEB	İstemci ve uç nokta bazında
Değişiklik bildirimi	En az 60 gün öneri	[MEB teyidi]	Kırcı değişiklikler

Bu değerler taahhüt değil, teknik müzakere başlangıç hedefleridir. Nihai SLA kapasite testi, üretim topolojisi ve MEB hizmet seviyeleri görüldükten sonra sözleşmeye alınmalıdır.

12.1 Kapasite bilgisi formu

Parametre	Test	Pilot	Canlı tahmin
Kurum sayısı	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]
Aktif kullanıcı	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]
Öğrenci/aday kaydı	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]
Günlük okuma çağırısı	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]
Günlük yazma çağırısı	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]
Tepe istek/sn	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]
Toplu işlem boyutu	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]

13. Hata Yönetimi, Tekrar Deneme ve Mutabakat

Hata sınıfı	Retry	Davranış	Sorumlu
400/şema hatası	Hayır	Alan bazlı hata kaydı; kullanıcı düzeltilmesi	İşlem sahibi
401/403	Otomatik sınırlı	Token/sertifika/scope kontrolü; alarm	Teknik ekip
404 referans yok	Bağımlılığa göre	Kaynak eşleştirme kuyruğu	Operasyon
409 çakışma	Hayır	Sürüm karşılaştırma ve yetkili çözüm	İşlem sahibi
429 kota	Evet	Retry-After + jitter'lı exponential backoff	Sistem

Hata sınıfı	Retry	Davranış	Sorumlu
5xx/geçici hata	Evet	Sınırlı retry; circuit breaker	Sistem
Timeout	Evet, idempotent ise	Önce durum sorgusu, sonra tekrar	Sistem
Kısmi toplu başarı	Yalnız başarısız satırlar	Satır sonuçları ve mutabakat raporu	Sistem/operasyon

13.1 İdempotency

Her yazma işlemi benzersiz idempotency anahtarıyla gönderilir. Aynı anahtar ve aynı gövde tekrar geldiğinde önceki sonuç döndürülür; aynı anahtar farklı gövdeyle gelirse çakışma üretilir. Timeout sonrasında körlemesine yeniden yazmak yerine önce işlem durumu veya kaynak kayıt sorgulanır.

13.2 Günlük mutabakat

12. Son başarılı delta imleci/zamanı alınır.
13. MEB ve SchoolAsist kayıt sayıları, durum dağılımları ve kaynak kimlikleri karşılaştırılır.
14. Eksik, fazla, çakışan ve hatalı kayıtlar kurum/şube bazlı raporlanır.
15. Düzeltmeler yeni bir işlem olarak, önceki işleme referansla uygulanır.
16. Mutabakat sonucu ve onaylayan kullanıcı audit kaydına yazılır.

14. Test ve Kabul Planı

No	Alan	Senaryo	Kabul ölçütü
T01	Bağlantı	DNS, TLS, mTLS, IP allowlist ve token akışı	Yetkili istemci bağlanır; yetkisiz reddedilir
T02	Yetki	Kurum/şube/scope izolasyonu	Başka kurum kaydı hiçbir yoldan görünmez
T03	Şema	Zorunlu alan, kod listesi, biçim ve sınır değeri	Alan bazlı tutarlı hata
T04	Okuma	Sayfalama, delta, filtre ve sıralama	Eksiksiz ve tekrarsız sonuç
T05	Yazma	Başarılı oluşturma/güncelleme/iptal	Kaynak işlem no ve sürüm döner
T06	Idempotency	Aynı işlemin tekrarı	İkinci kayıt oluşmaz
T07	Çakışma	Eski sürümle güncelleme	409/iş kuralı hatası ve kayıt korunur
T08	Hata/retry	429, 5xx, timeout ve circuit breaker	Sınırlandırılmış güvenli tekrar
T09	Performans	Beklenen ve tepe yük	Mutabık SLA içinde
T10	Güvenlik	OWASP kontrolleri, secret sızıntısı, yetki atlatma	Kritik/yüksek açık yok
T11	Audit	Başarı, ret, düzeltme ve yönetici işlemi	Korelasyonlu denetim izi
T12	Mutabakat	Eksik/fazla/çakışan kayıt	Rapor ve kontrollü düzeltme
T13	Süreklilik	Servis kesintisi ve geri dönüş	Kayıp/çift işlem olmadan toparlanır
T14	KVKK	Maskeleme, log, test verisi, silme/saklama	Politika ve teknik kontrol uyumlu

14.1 Test verisi

- MEB tarafından sağlanan sentetik kurum, şube, öğrenci/aday ve personel kayıtları
- Geçerli, eksik, hatalı, mükerrer, pasif, nakil ve düzeltme senaryoları
- Gerçek kişiye ait TCKN, iletişim, sağlık, not veya belge içeriği kullanılmaması
- Test verisinin sahipliği, saklama süresi ve imha tarihinin kayıt altına alınması

14.2 Kabul kanıtları

- İmzalı test senaryo ve sonuç matrisi
- API çağrı korelasyonları ve maskeli örnek loglar
- Performans testi özeti ve hata oranları
- Güvenlik test raporu ve kapatma kanıtları
- Pilot kurum kullanıcı kabul tutanağı
- Canlıya geçiş ve geri dönüş planı

15. Canlıya Geçiş Yol Haritası

Aşama	Ana faaliyet	Çıkış ölçütü
1. Keşif ve yetki	Başvuru, veri kapsamı, rol/hukuki model, teknik muhatap	Onaylı kapsam ve iletişim listesi

Aşama	Ana faaliyet	Çıkış ölçütü
2. Tasarım	API sözleşmesi, veri sözlüğü, güvenlik ve ağ tasarımı	İmzalı teknik tasarım
3. Sandbox	İstemci/sertifika/IP tahsisi, temel bağlantı	Bağlantı kabulü
4. Geliştirme	Adaptör, eşleme, audit, retry, mutabakat	Sürüm adayı
5. Sistem testi	Fonksiyonel, güvenlik, performans, hata testleri	Test raporu
6. Pilot/UAT	Sınırlı kurum/şube, gölge çalışma, kullanıcı kabulü	Pilot onayı
7. Canlı geçiş	Düşük riskli sıra, izleme, destek ve geri dönüş	Canlı kabul
8. Hypercare	Yoğun izleme, günlük mutabakat, olay takibi	Kapanış raporu

15.1 Canlıya geçiş kapıları

- Sözleşme, KVKK rolü ve veri işleme kapsamı onaylı
- Test/canlı istemci ve sertifikalar ayrı, rotasyon planı hazır
- Kritik/yüksek güvenlik bulgusu kapalı veya yazılı risk kabulü mevcut
- Backup/restore ve geri dönüş testi başarıyla tamamlanmış
- Kapasite, rate limit ve bakım penceresi teyit edilmiş
- Pilot mutabakat farkları kabul sınırının altında
- Olay irtibatları, destek saatleri ve eskalasyon zinciri doğrulanmış

16. Roller ve Sorumluluklar

Faaliyet	MEB	SchoolAsist	Okul/Kurs	Kullanıcı
Entegrasyon kapsamı ve yetki	A	R/C	C	C
API sözleşmesi ve test uç noktası	A/R	C	I	I
SchoolAsist adaptörü ve veri eşleme	C	A/R	C	I
Kurum/şube kullanıcı yetkileri	C	C	A/R	I
Veri doğruluğu ve operasyonel onay	C	C	A/R	I
Güvenlik kontrolleri ve kanıtlar	C	A/R	C	I
KVKK rolü ve hukuki dayanak	A/C	R/C	A/C	C
Test ve kullanıcı kabulü	C	R	A/R	C
Olay yönetimi	R/C	A/R	C	I
Değişiklik/sürüm bildirimi	A/R	R/C	I	I

R: Yapan, A: Hesap veren/onaylayan, C: Görüşülen, I: Bilgilendirilen. Nihai RACI sözleşmede teyit edilir.

17. Olay, Değişiklik ve Süreklilik Yönetimi

17.1 Olay sınıfları

Seviye	Örnek	İşlem
P1 Kritik	Yetkisiz veri erişimi/ihlali şüphesi, geniş kesinti, veri bütünlüğü kaybı	Derhâl containment; ortak kriz kanalı; 30 dk önerilen ilk yanıt
P2 Yüksek	Çoklu kurum etkisi, yazma işlemlerinin durması, ciddi mutabakat farkı	2 saat önerilen ilk yanıt; geçici çözüm ve düzeltme planı
P3 Orta	Sınırlı işlev/kurum etkisi, workaround mevcut	İş günü içinde değerlendirme
P4 Düşük	Kozmetik, raporlama veya bilgi talebi	Planlı bakım/sürüm

17.2 Güvenlik olayı asgari akışı

- Olayı doğrula, etkilenmiş istemci/kurum/kapsamı belirle ve kanıtları koru.
- Token/sertifika/hesabı iptal et veya trafiği güvenli biçimde sınırla.
- MEB, kurum ve KVKK/hukuk irtibatlarını sözleşmedeki süre ve kanaldan bilgilendir.
- Kök neden, etkilenen veri/kayıt ve zaman aralığını belirle; gerekli bildirimleri değerlendir.
- Düzeltilme, geri yükleme, mutabakat ve güvenli yeniden açma tamamlanınca kapanış raporu hazırla.

17.3 Değişiklik yönetimi

- Sürüm numarası, değişiklik özeti, etkilenen servis/alan, geriye uyumluluk ve geçiş tarihi
- Kırıcı değişiklikler için paralel sürüm ve mutabık hazırlık süresi

- Sandbox doğrulaması, otomatik sözleşme testleri ve pilot onayı
- Sertifika/anahtar rotasyonunda örtüşen geçiş penceresi ve acil iptal prosedürü
- Geri dönüş planı, veri migrasyonu geri alma yöntemi ve sorumlu onayı

17.4 İş sürekliliği

MEB servisi geçici olarak erişilemez olduğunda SchoolAsist işlemleri kayıp yaratmadan kontrollü kuyruğa alır; kullanıcıya resmî sisteme aktarımın beklediği açıkça gösterilir. Yazma işlemi onaylanmadan 'resmî olarak işlendi' durumu verilmez. Servis geri geldiğinde idempotent yeniden oynatma ve mutabakat yapılır.

18. Teslim Edilecek Kanıt Paketi

Kategori	Belge / kanıt	Durum
Kurumsal	Ticaret sicil, imza sirküleri, vergi levhası, yetki yazısı, KEP	[DOLDURULACAK]
Mimari	Güncel mantıksal/fiziksel mimari, veri akış diyagramı, envanter	Bu dosya + ek diyagram
Ağ	IP/FQDN/port listesi, veri merkezi, WAF, TLS/mTLS ve sertifika bilgisi	[DOLDURULACAK]
Güvenlik	Politikalar, erişim matrisi, zafiyet yönetimi, sızma testi, hardening	[DOLDURULACAK]
KVKK	Veri envanteri, rol/sözleşme, saklama-imha, aydınlatma ve talep süreci	[DOLDURULACAK]
SDLC	Kod inceleme, CI/CD, bağımlılık tarama, secret tarama, sürümleme	[DOLDURULACAK]
Süreklilik	Backup/restore, RPO/RTO, DR planı ve test tutanağı	[DOLDURULACAK]
Operasyon	İzleme, olay müdahale, eskalasyon, bakım/değişiklik yönetimi	[DOLDURULACAK]
Test	Fonksiyonel, performans, güvenlik, UAT ve pilot sonuçları	Entegrasyon sonrası
Sözleşme	API sözleşmesi, SLA, veri işleme ve gizlilik ekleri	Taraflarla hazırlanacak

18.1 Güvenlik beyanlarında kanıt ilkesi

ISO 27001, SOC 2, TSE, sızma testi veya benzeri bir sertifika/rapor yalnız geçerli belge kapsamı ve tarihiyle birlikte sunulmalıdır. Bu dosya, SchoolAsist'in sahip olmadığı bir sertifikayı varmış gibi beyan etmez. Mevcut olmayan kontroller için hedef tarih, sorumlu ve risk azaltma planı ayrıca bildirilir.

19. MEB'den Talep Edilen Bilgi ve Yetkiler

- MEBBİS sürücü kursu ve e-Okul entegrasyon başvuru/izin sürecinin resmî sahibi ve teknik muhatabı
- Entegrasyona uygun kurum/ürün yeterlilik kriterleri ve sözleşme/taahhüt şablonları
- Yetkilendirilebilir servislerin listesi; okuma/yazma yönleri ve rol/scope matrisi
- Test ve canlı ortam URL'leri, OpenAPI/WSDL, şema, kod listesi ve örnek sentetik veri
- OAuth/mTLS/sertifika/IP allowlist kayıt ve rotasyon prosedürü
- Kurum/şube eşleştirme ve hizmet hesabı tahsis süreci
- Rate limit, kota, timeout, maksimum paket ve bakım penceresi
- Hata kodları, retry kuralları, idempotency ve mutabakat modeli
- Log, saklama, denetim, olay bildirimi ve KVKK'ya özgü teknik/ıdari şartlar
- Pilot kurum seçimi, test kabul ölçütleri, canlıya geçiş ve destek/eskalasyon süreci
- API sürüm/değişiklik bildirim kanalı ve geriye uyumluluk politikası
- Dosya tabanlı geçiş/fallback kullanımına ilişkin onaylı prosedür

20. Açık Noktalar, Varsayımlar ve Kararlar

No	Açık konu	Karar sahibi	Hedef
O-01	MEBBİS için resmî API bulunabilirliği ve servis kapsamı	MEB	Başvuru öncesi
O-02	e-Okul yazma servisleri ve yetkili roller	MEB	Tasarım öncesi
O-03	Veri sorumlusu/veri işleyen rolleri ve hukuki dayanak	MEB + kurum + hukuk	Sözleşme öncesi
O-04	Tüzel kişi ve imza yetkilisi başvuru bilgileri	SchoolAsist	Başvuru öncesi
O-05	Sabit IP, veri merkezi ve yedekleme lokasyonu	SchoolAsist	Teknik kayıt öncesi
O-06	Sızma testi ve zafiyet kapatma kanıtı	SchoolAsist	Pilot öncesi
O-07	Rate limit, SLA, RPO/RTO ve bakım penceresi	Ortak	Canlı öncesi
O-08	Test verisi, pilot kurum ve kabul imza sahipleri	MEB + kurum	Test öncesi
O-09	Log ve operasyon verisi saklama süreleri	Ortak + hukuk	Canlı öncesi
O-10	Dosya aktarımı fallback koşulları	MEB + SchoolAsist	Canlı öncesi

21. Onay ve İmza

Taraflar, bu belgenin başlangıç teknik kapsamı olduğunu; nihai entegrasyonun yalnız onaylı servis sözleşmesi, yetki matrisi, güvenlik değerlendirmesi, test kabulü ve imzalı idarî/hukuki belgeler doğrultusunda devreye alınacağını kabul eder.

Taraf	Onay
SchoolAsist – Yetkili	Ad Soyad: Unvan: Tarih: İmza:
MEB / Yetkili Birim	Ad Soyad: Unvan: Tarih: İmza:
Pilot Okul / Sürücü Kursu	Ad Soyad: Unvan: Tarih: İmza:

Ek A – Entegrasyon Başvuru Kontrol Listesi

- ☐ Tüzel kişi ve yetkili bilgileri tamamlandı.
- ☐ MEB teknik ve idarî muhatapları teyit edildi.
- ☐ MEBBİS/e-Okul servis ve yön matrisi onaylandı.
- ☐ OpenAPI/WSDL, kod listeleri ve hata kataloğu alındı.
- ☐ Test/canlı istemci, scope, sertifika ve IP allowlist tahsis edildi.
- ☐ Veri sorumlusu/veri işleyen rolleri ve hukuki dayanak imzalandı.
- ☐ Saklama-imha, log ve olay bildirim kuralları onaylandı.
- ☐ Ağ ve mimari dokümanları teslim edildi.
- ☐ Sızma testi ve zafiyet kapatma kanıtları teslim edildi.
- ☐ Sentetik test verisi ve test senaryoları onaylandı.
- ☐ Performans, güvenlik, mutabakat ve UAT tamamlandı.
- ☐ Pilot tutanağı, canlı geçiş ve geri dönüş planı imzalandı.
- ☐ Destek, SLA ve eskalasyon kanalları doğrulandı.

Ek B – Resmî Kaynaklar

MEBBİS giriş sistemi – <https://mebbisysd.meb.gov.tr/>

MEBBİS'in resmî erişim noktası ve kimlik doğrulama seçenekleri.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi – <https://e-okul.meb.gov.tr/>

e-Okul yönetim ve veli bilgilendirme sisteminin resmî erişim noktası.

MEB bilişim portalları duyurusu – <https://www.meb.gov.tr/tum-bilisim-portallari-tek-platformda-toplandi/haber/17535/tr>

MEB bilişim portallarının merkezi erişim yaklaşımı.

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ISO/IEC 27001 taahhüdü - <https://ktogm.meb.gov.tr/tc-milli-egitim-bakanligi-bilgi-islem-genel-mudurlugu-ts-isoiec-27001-bilgi-guvenligi-yonetim-sistemi-taahhodu/duyuru/35043>

Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik odaklı bilgi güvenliği taahhüdü.

KVKK – Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler - <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2040/Veri-Guvenligine-Iliskin-Yukumlulukler>

6698 sayılı Kanun m.12 kapsamındaki teknik ve idari tedbir yükümlülükleri.

KVKK – Kişisel Veri Güvenliği Rehberi - <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4198/Kisisel-Veri-Guvenligi-Rehberi-%28Teknik-ve-Idari-Tedbirler%29>

Teknik ve idari tedbirler için Kurul rehberi.

KVKK – Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Kamuoyu Duyurusu - <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7177/Kullanici-Guvenligine-Iliskin-Veri-Sorumlulari-Tarafından-Alınması-Tavsiye-Edilen-Teknik-ve-Idari-Tedbirlere-Iliskin-Kamuoyu-Duyurusu>

Hesap ve kullanıcı güvenliğine ilişkin güncel teknik/idari tedbir önerileri.

Ek C – Başvuru Üst Yazısı Örneği

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

[İLGİLİ GENEL MÜDÜRLÜK / DAİRE BAŞKANLIĞI]'NA

Konu: SchoolAsist MEBBİS ve e-Okul Entegrasyon Erişim ve Teknik Değerlendirme Talebi

[TİCARİ UNVAN] tarafından sunulan SchoolAsist platformunda, yetkili sürücü kurslarının MEBBİS süreçleri ile okulların e-Okul süreçlerinde mükerrer veri girişini azaltmak, veri bütünlüğünü artırmak ve işlemleri denetlenebilir hâle getirmek amacıyla resmî entegrasyon erişimi talep edilmektedir.

Ekte; sistem mimarisi, talep edilen servis/veri kapsamı, güvenlik ve KVKK yaklaşımı, test-kabul planı, ağ/sertifika bilgi formu ve açık teknik sorular sunulmuştur. İlgili başvuru usulü, yeterlilik kriterleri, teknik dokümantasyon, test ortamı ve yetkilendirme süreci hakkında tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla,

[AD SOYAD]

[UNVAN]

[TİCARİ UNVAN]

[KEP / İLETİŞİM]

Ekler:

1. SchoolAsist MEBBİS ve e-Okul Teknik Entegrasyon Başvuru Dosyası
2. Kurumsal yetki belgeleri
3. Güvenlik ve altyapı kanıt paketi
4. İletişim ve eskalasyon listesi